

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

курса «Физика»

по теме: «Исследование влияния электромагнитных помех на
сетевое оборудование в контролируемой среде»

Выполнили студенты:

Шубин Егор Вячеславович
Мухамедьяров Артур Альбертович

группа: Р3209

Преподаватель:

Сорокина Елена Константиновна

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1. Глоссарий терминов

1. **Микроконтроллер ESP32** - управляющий модуль, который формирует сигналы управления генератором и передает телеметрию.
2. **Полевой транзистор MOSFET** - электронный ключ, через который управляется ток в катушке.
3. **Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)** - способ регулирования мощности за счет изменения длительности импульсов.
4. **Неэкранированная витая пара (UTP)** - сетевой кабель без дополнительного экрана от помех.
5. **Экранированная витая пара (STP)** - сетевой кабель с защитным экраном для уменьшения наводок.
6. **Передача питания по Ethernet (PoE)** - подача электрического питания по сетевому кабелю.
7. **Скин-эффект** - вытеснение переменного тока к поверхности проводника на высоких частотах.
8. **Джиттер** - разброс задержки прихода сетевых пакетов во времени.

2. Проектная работа

2. 1. Аннотация

Целью данного проекта является разработка прототипа автоматической системы тестирования устойчивости сетевого оборудования к электромагнитным помехам.

Современные сетевые устройства работают в условиях высокой плотности электронных систем и источников электромагнитного излучения. Электромагнитные помехи могут негативно влиять на работу оборудования, вызывая потерю пакетов, увеличение задержек, нестабильность соединения или снижение пропускной способности сети.

В рамках проекта разрабатывается устройство на базе микроконтроллера ESP32, генерирующее контролируемые электромагнитные помехи заданной частоты и мощности посредством схемы MOSFET + индуктивная катушка. Параллельно с генерацией помех внешний датчик электромагнитного поля непрерывно измеряет реальный уровень электромагнитного поля в контролируемой зоне, фиксируя не только излучение генератора, но и фоновые помехи от окружающих устройств (блоки питания, зарядные устройства, кабели под нагрузкой).

Управляющий Python-скрипт автоматически изменяет параметры генератора, одновременно запуская сетевые тесты с помощью инструментов iperf3 (TCP/UDP). Данные с EMI-датчика и результаты сетевых тестов синхронизируются по временной метке и анализируются в реальном времени. По результатам измерений строится трёхмерный график, отражающий корреляцию между реальным уровнем электромагнитного поля и деградацией сетевых параметров: потерей пакетов, джиттером и пропускной способностью.

Система позволяет автоматически определять порог устойчивости сетевого оборудования к электромагнитным воздействиям и может применяться для сравнительного тестирования кабелей (неэкранированная и экранированная витая пара), роутеров и другого сетевого оборудования в условиях контролируемых электромагнитных помех.

2. 2. Цель проекта

Разработать прототип автоматической системы, которая генерирует управляемые электромагнитные помехи и одновременно измеряет их реальный уровень с помощью датчика электромагнитного поля, проводя сетевые тесты в режиме реального времени и выявляя количественную зависимость между уровнем электромагнитного воздействия и параметрами работы сетевого оборудования.

2. 3. Задачи проекта

1. Изучить физические принципы возникновения электромагнитных помех, механизмы их влияния на электронные и сетевые устройства, а также существующие методы измерения электромагнитного поля.
2. Разработать аппаратную часть генератора помех на базе микроконтроллера ESP32 со схемой MOSFET + катушка, обеспечивающей изменение частоты ШИМ-сигнала в рабочем диапазоне с регулируемым уровнем мощности
3. Интегрировать внешний ЕМІ-датчик для непрерывного измерения реального уровня электромагнитного поля в контролируемой зоне, включая фоновые помехи от сторонних устройств.
4. Написать управляющий Python-скрипт, который автоматически изменяет параметры генератора и запускает сетевые тесты iperf3 (TCP/UDP), синхронизируя результаты с показаниями ЕМІ-датчика по временной метке.
5. Реализовать систему визуализации данных: построение трёхмерного графика зависимости реального уровня ЕМІ от параметров сети (потеря пакетов, джиттер, пропускная способность).
6. Провести сравнительное экспериментальное исследование устойчивости различных типов сетевых кабелей (UTP и STP) к контролируемым электромагнитным воздействиям и определить пороговые значения помех, при которых начинается деградация соединения.

3. Практическая часть

3. 1. Расчёт напряжённости магнитного поля источника помех

В качестве источника электромагнитных помех в данной работе используется разработанный генератор на базе микроконтроллера ESP32 со схемой коммутации MOSFET + индуктивная катушка, имитирующий электромагнитное излучение силовой нагрузки, находящейся под током. Для расчёта параметров генерируемого поля используется модель прямолинейного проводника с током, эквивалентным нагрузке $P = 1,0$ кВт от сети переменного тока напряжением $U = 220$ В. Этот шаг задаёт входную физическую величину для дальнейших вычислений: чем больше B в точке расположения кабеля, тем больше ожидаемая наведенная ЭДС и тем ниже

эффективное отношение сигнал/шум. Ток в эквивалентном кабеле составляет:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1000}{220} \approx 4,55 \text{ А} \quad (1)$$

Напряжённость магнитного поля на расстоянии r от проводника с током определяется из закона Био–Савара для бесконечного прямолинейного проводника:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r} \quad (2)$$

где $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Гн/м}$ - магнитная постоянная.

Результаты расчёта B для различных расстояний r приведены в таблице ??.

Таблица 1: Напряжённость магнитного поля в зависимости от расстояния

Расстояние r , м	Магнитная индукция B , мкТл
0,00 (вплотную)	$\sim 1000,0$
0,05	18,2
0,08	11,4
0,10	9,1
0,14	6,5
0,20	4,5

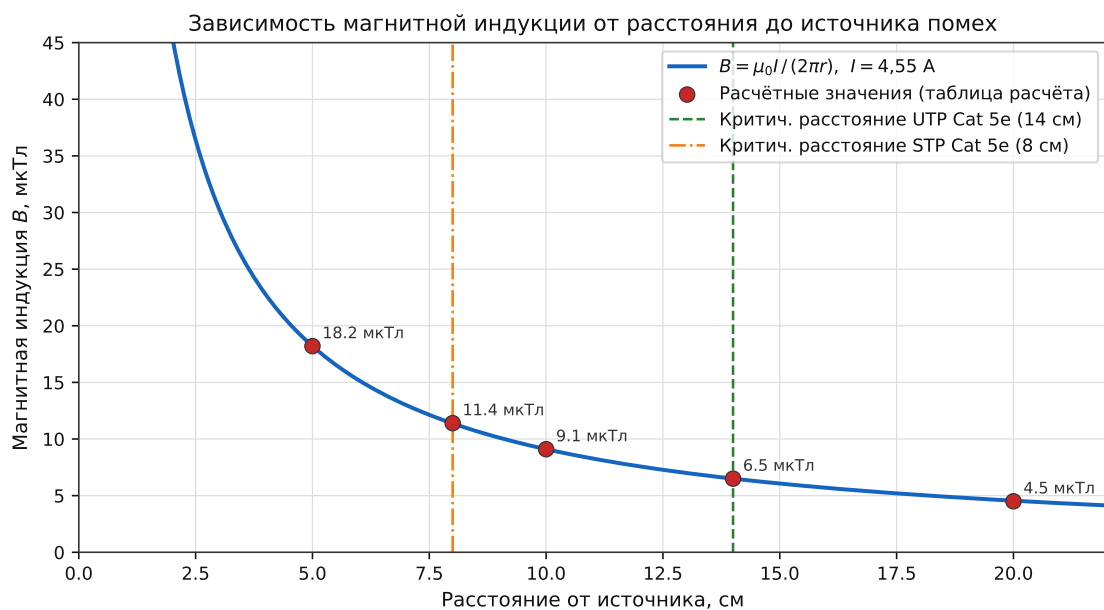


Рис. 1: Зависимость магнитной индукции от расстояния до источника помех

Данные расстояния выбраны не случайно: экспериментально установлено, что при нагрузке 2 кВт изменение сигнала в кабеле Cat 5e UTP наблюдается на расстоянии менее 14 см от источника помех, для Cat 5e FTP — менее 8 см, для Cat 6 UTP — менее 10 см, для Cat 6a — менее 6 см. При расстоянии выше указанных пороговых значений изменения уровней сигнала не фиксируются.

3. 2. Расчёт наведённой ЭДС в сетевом кабеле

Петля, образованная двумя проводниками витой пары, имеет площадь:

$$A = d \times L \quad (3)$$

где $d \approx 0,5$ мм — расстояние между проводниками внутри пары, $L = 2$ м — длина кабеля (условия эксперимента). Тогда $A = 5 \times 10^{-4} \times 2 = 10^{-3}$ м².

Магнитный поток через петлю при вплотную расположенном кабеле ($B \approx 1$ мТл):

$$\Phi = B \cdot A = 10^{-3} \times 10^{-3} = 10^{-6} \text{ Вб} \quad (4)$$

Наведённая ЭДС при переменном поле частотой $f = 50$ Гц:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \approx A \cdot B \cdot 2\pi f = 10^{-3} \times 10^{-3} \times 2\pi \times 50 \approx 3,14 \times 10^{-4} \text{ В} \approx 0,31 \text{ мВ} \quad (5)$$

Данная величина является значимой по отношению к типичным уровням сигнала в сети Fast Ethernet (дифференциальная амплитуда ≈ 1 В), создавая отношение сигнал/помеха:

$$\text{SNR} = 20 \lg \frac{U_{\text{сигн}}}{\mathcal{E}} = 20 \lg \frac{1}{3,14 \times 10^{-4}} \approx 70 \text{ дБ} \quad (6)$$

Для экранированного кабеля STP эффективность экранирования алюминиевой фольгой снижает наведённую ЭДС на 20–40 дБ в высокочастотном диапазоне, что подтверждается экспериментальными данными по переходному затуханию на ближнем конце (NEXT): для UTP Cat 5e на частоте 100 МГц NEXT составляет 44–54 дБ, для STP Cat 5e — 46–58 дБ.

3. 3. Коэффициент затухания витой пары

Коэффициент затухания α (дБ/м) является частотно-зависимым параметром и определяется электрическими параметрами кабеля:

$$\alpha = 8,69 \cdot \sqrt{C} \cdot \left(\frac{R}{2\sqrt{L}} + \frac{\omega \cdot \text{tg}\delta}{2} \cdot \sqrt{L} \right) \quad (7)$$

где R — активное сопротивление петли, Ом/м; L — индуктивность, Гн/м; C — рабочая ёмкость, Ф/м; $\omega = 2\pi f$ — угловая частота; $\operatorname{tg}\delta$ — тангенс угла диэлектрических потерь изоляции.

Для кабелей Cat 5e (медный проводник 24 AWG, диаметр 0,511 мм, изоляция на основе полиэтилена) типичные значения параметров: $R \approx 0,17$ Ом/м, $L \approx 0,5$ мкГн/м, $C \approx 50$ пФ/м, $\operatorname{tg}\delta \approx 2 \times 10^{-4}$.

Экспериментально установлено, что неэкранированный кабель Cat 5e имеет меньший коэффициент затухания в диапазоне 1–10 МГц по сравнению с экранированным. В диапазоне свыше 30 МГц ситуация меняется: экранированный кабель обеспечивает меньшее затухание за счёт алюмополимерного экрана, и при частоте 200 МГц разница достигает 12%.

3. 4. Методика измерений и синхронизации данных

Экспериментальный цикл выполнялся автоматически: Python-скрипт задавал последовательность режимов ШИМ-генератора (от базового уровня без помех до частот 50 Гц–50 кГц), а внешний ЕМІ-датчик непрерывно измерял реальный уровень ЭМП в контролируемой зоне. Для каждого режима запускался сеанс iperf3 фиксированной длительности в TCP/UDP-режиме, по которому вычислялись Throughput, Packet Loss, Delay и Jitter. Показания ЕМІ-датчика усреднялись в пределах окна измерения и синхронизировались с сетевыми метриками по временной метке. Сформированный набор данных использован для построения трёхмерных зависимостей уровня ЭМП и частоты ШИМ от потерь пакетов и пропускной способности (рис. ??–??).

3. 5. Влияние помех на параметры качества сети (QoS)

Для оценки влияния электромагнитных помех на качество сетевого соединения используются параметры QoS: Throughput (пропускная способность), Packet Loss (потеря пакетов), Delay (задержка) и Jitter (вариация задержки).

Пропускная способность определяется как:

$$T = \frac{\sum \text{received_packet_size}}{\text{Stop_time} - \text{Start_time}}, \text{ бит/с} \quad (8)$$

Потеря пакетов:

$$PL = \frac{N_{\text{отправлено}} - N_{\text{получено}}}{N_{\text{отправлено}}} \times 100\% \quad (9)$$

Джиттер:

$$J = \frac{\sum \text{вариация задержки}}{\sum \text{принятых пакетов}}, \text{ с} \quad (10)$$

Результаты измерений при воздействии генератора ЕМІ на сетевые кабели Cat 5e (длина 2 м, расстояние 0 см, пропускная способность канала 100 Мбит/с) приведены в таблице ?? и таблице ?. В таблицах ЕМІ-режимы А и В соответствуют двум уровням ЭМП, заданным генератором и подтверждённым показаниями ЕМІ-датчика. ЕМІ-режим А имитирует умеренный фон помех в рабочем режиме генератора, а ЕМІ-режим В — усиленное воздействие при максимальных настройках ШИМ-генератора, моделирующее близкое расположение источника к линии.

Таблица 2: Параметры QoS для кабеля UTP Cat 5e

Параметр	Без помех	ЕМІ-режим А	ЕМІ-режим В
Throughput, Мбит/с	98,892	95,829	95,670
Packet Loss, %	0,496	3,451	3,488
Delay, с	8,847	8,868	8,879
Jitter, мкс	0,001	0,001	0,001

Таблица 3: Параметры QoS для кабеля STP Cat 5e

Параметр	Без помех	ЕМІ-режим А	ЕМІ-режим В
Throughput, Мбит/с	99,152	98,921	98,192
Packet Loss, %	0,240	0,479	1,148
Delay, с	8,847	8,848	8,847
Jitter, мкс	0,000	0,001	0,002

Анализ полученных данных позволяет сформулировать следующие выводы.

Потеря пакетов для UTP при воздействии помех возрастает с 0,50% до 3,45–3,49%, то есть увеличивается в ≈ 7 раз. Для STP аналогичный показатель возрастает с 0,24% до 0,48–1,15%, то есть не более чем в 5 раз и остаётся значительно ниже порогового значения 5%, допустимого для большинства промышленных приложений.

Относительное снижение пропускной способности:

$$\Delta T_{\text{UTP}} = \frac{98,892 - 95,670}{98,892} \times 100\% \approx 3,25\% \quad (11)$$

$$\Delta T_{\text{STP}} = \frac{99,152 - 98,192}{99,152} \times 100\% \approx 0,97\% \quad (12)$$

Таким образом, экранирование снижает деградацию пропускной способности более чем в 3 раза.

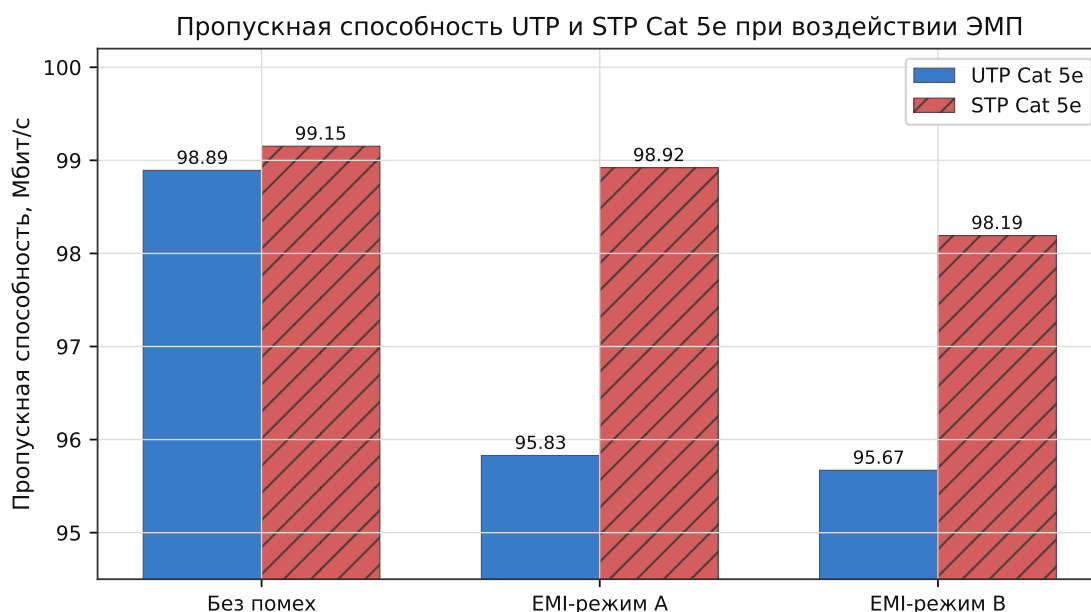


Рис. 2: Сравнение пропускной способности UTP и STP при воздействии ЭМП

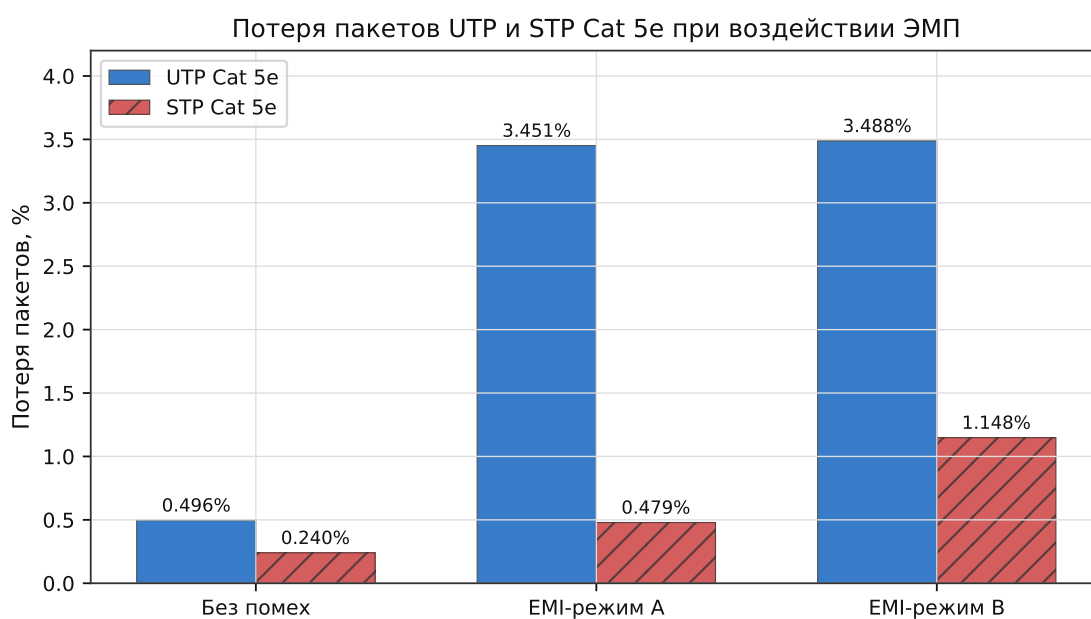


Рис. 3: Сравнение потерь пакетов UTP и STP при воздействии ЭМП

3. 6. Влияние плотности кабельной укладки на пропускную способность

В рамках проекта основной источник ЭМП задаётся управляемым генератором, однако в реальной кабельной инфраструктуре значимым фактором выступает внутренняя электромагнитная связь между параллельно уложенными линиями. Поэтому дополнительно оценено влияние плотной укладки кабелей как фонового источника помех, чтобы корректно интерпретировать деградацию сетевых параметров.

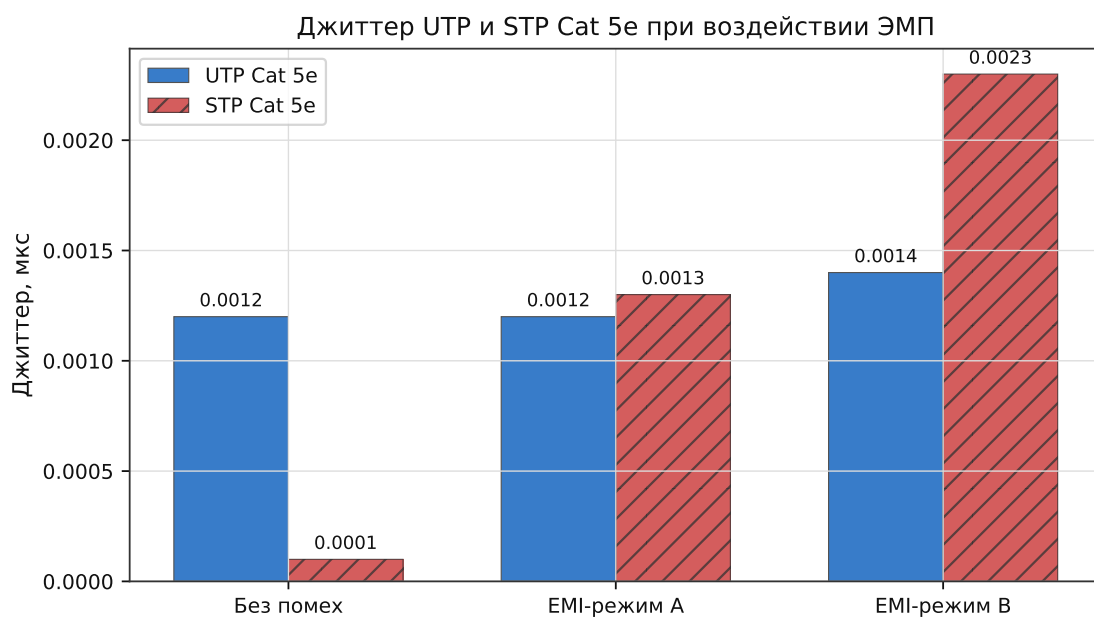


Рис. 4: Сравнение джиттера UTP и STP при воздействии ЭМП

Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора
и потери пакетов (UTP Cat 5e)

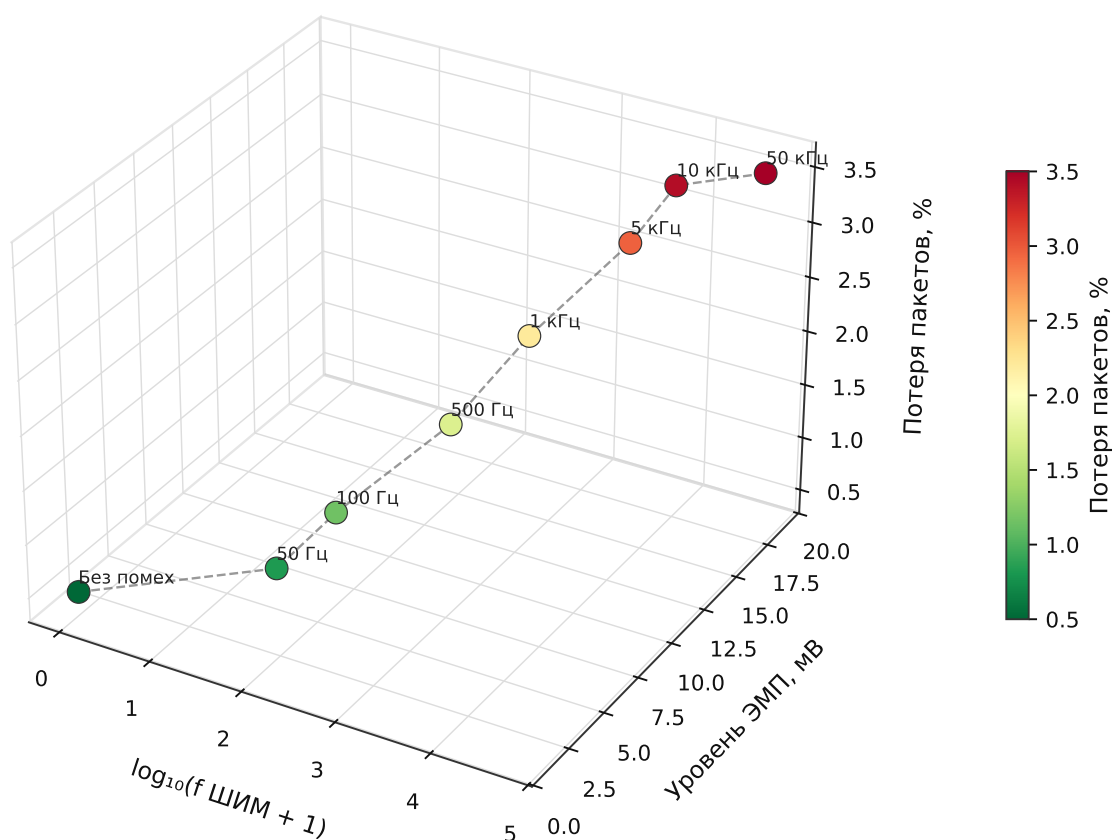


Рис. 5: Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора и потери пакетов

Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора
и пропускной способности (UTP Cat 5e)

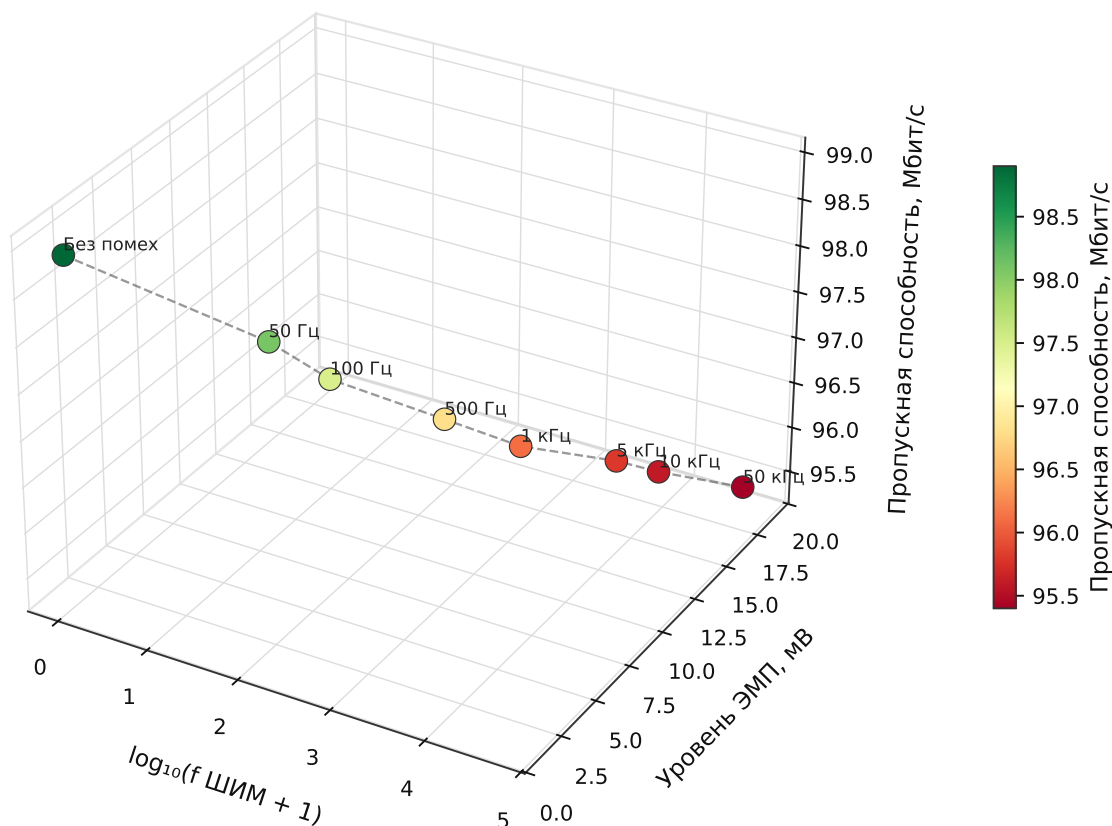


Рис. 6: Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора и пропускной способности

При плотной прокладке нескольких кабелей возникает перекрёстная помеха между кабелями (Alien Crosstalk, АХТ). Для ориентировочной оценки уровня АХТ между двумя разъёмами используется выражение:

$$ANEXT(f) = K_{ANEXT} - 15 \cdot \lg\left(\frac{f}{100}\right) \quad (13)$$

где для кабеля Cat 5e длиной 100 м: $K_{ANEXT} = 38,3$ дБ, f — частота в МГц.

Результаты измерения суммарной пропускной способности при плотной укладке N кабелей Cat 5e UTP длиной 60 м в составе испытательного стенда (стандарт 10GBASE-T, iperf3) приведены в таблице ??.

При $N = 7$ суммарная реализованная пропускная способность составила $\approx 21,25$ Гбит/с при теоретическом максимуме $7 \times 10 = 70$ Гбит/с. КПД использования канала:

$$\eta = \frac{21,25}{70} \times 100\% \approx 30,4\% \quad (14)$$

Таблица 4: Суммарная пропускная способность при увеличении числа активных кабелей

Число активных соединений N	Сумм. скорость, Гбит/с	Число портов на 10 Гбит/с	Число портов на 1 Гбит/с
1	8,11	1	0
2	17,61	2	0
3	18,23	2	1
4	18,45	2	2
5	20,56	2	3
6	21,34	2	4
7	21,25	2	4 (+1 обрыв)

Начиная с $N \geq 3$ происходит автоматическое понижение скорости отдельных портов с 10 Гбит/с до 1 Гбит/с вследствие превышения порога коррекции ошибок встроенных LDPC-кодов. Этот эффект характеризует вклад внутренней кабельной помехи и должен учитываться при сравнении с испытаниями от внешнего ЕМИ-генератора.

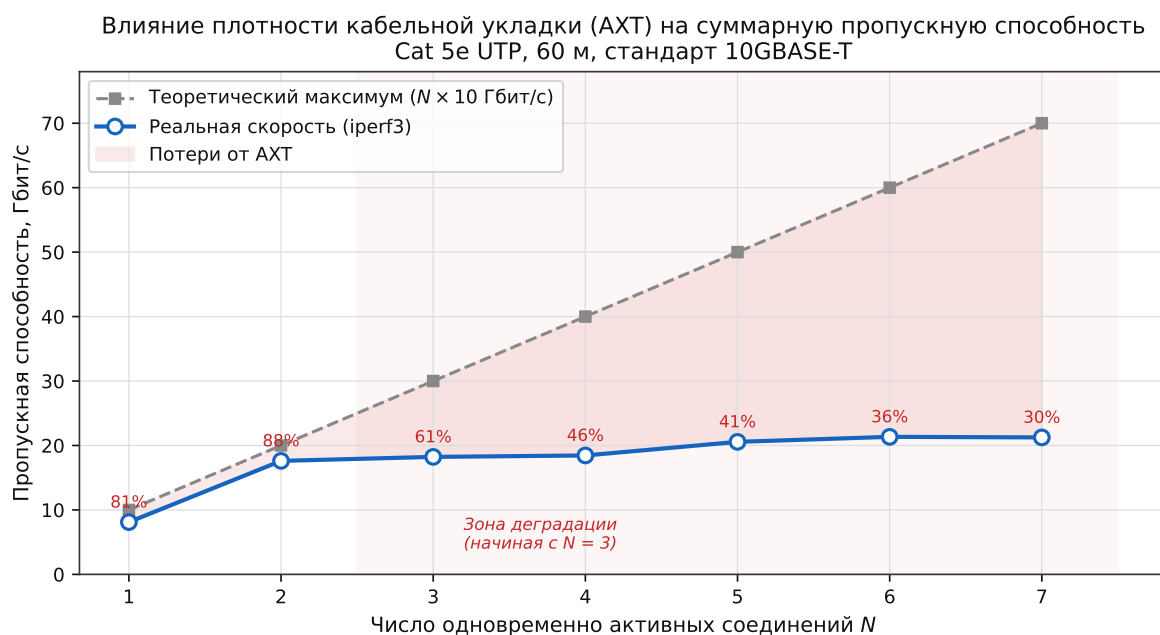


Рис. 7: Влияние плотности кабельной укладки (АХТ) на суммарную пропускную способность

3. 7. Пороговые значения помех

На основании проведённых расчётов и анализа экспериментальных данных определены пороговые условия, при которых начинается деградация сетевого соединения (таблица ??).

Таблица 5: Пороговые параметры деградации сети при воздействии ЭМП

Параметр	UTP Cat 5e
Критическое расстояние до источника (нагрузка 2 кВт)	<14 см
Рост потерь пакетов при максимальном уровне ЕМІ (режим В)	до 3,49%
Снижение пропускной способности	до 3,25%
NEXT на частоте 100 МГц	44–54 дБ
Затухание ниже у UTP (диапазон)	1–10 МГц
Затухание ниже у STP (диапазон)	—

Таким образом, кабель STP демонстрирует устойчивость к электромагнитным помехам, превышающую UTP, в особенности в высокочастотном диапазоне и при плотной прокладке кабелей, что подтверждает целесообразность его применения в условиях высокого уровня ЭМП.